浙江大学

本科实验报告

课程名称：	射频电路与系统设计实验
姓　　名：	
学　　院：	信息与电子工程学院
系：	信息与电子工程学院
专　　业：	信息工程
学　　号：	
指导教师：	金向东、王子立

2026 年 6 月 8 日

专业：信息工程
姓名：
学号：
日期：2025.6.8

浙江大学实验报告

课程名称：射频电路与系统设计实验　指导老师：金向东、王子立　成绩：
实验名称：微带滤波器设计、仿真、制作与测试　实验类型：　设计型实验

一、实验目的

1．理论深化：深入理解平行耦合微带线带通滤波器的工作原理，掌握奇偶模分析法在分布式参数微波网络中的应用。

2．工程设计：熟练掌握利用 ADS 进行射频微波电路设计的全流程，包括原理图搭建、S 参数仿真、目标优化（Optimization）及变量调谐。

3．电磁仿真：掌握从理想原理图到物理版图（Layout）的转换，运用 Momentum 进行电磁场仿真，深刻理解并分析理想电路模型与实际物理版图之间的寄生效应差异。

二、实验原理

微波滤波器是射频前端系统“频率、阻抗、功率”铁三角中的核心器件，负责频段选择与干扰抑制。在微波频段，集总参数元件（电感、电容）的寄生效应显著，因此通常采用分布参数元件（如微带线）来实现。

1．平行耦合微带线原理

当两条微带线相互靠近时，它们的电磁场会发生交叠，形成边缘场耦合。通过分析对称耦合线，可以将其激励分解为偶模和奇模。偶模激励：两根传输线上的电压极性相同，对称面相当于开路。奇模激励：两根传输线上的电压极性相反，对称面相当于短路。

2．滤波器综合与设计公式

平行耦合线带通滤波器由多个 $\lambda/4$ 耦合线段级联而成。根据低通原型滤波器参数 g_i，可推导出带通滤波器的设计参数。

首先计算相对带宽 Δ：

$$\Delta = \frac{\omega_2 - \omega_1}{\omega_0}$$

接着计算各级耦合线段的导纳倒置器参数 J_i：

$$J_1 = \frac{1}{Z_0}\sqrt{\frac{\pi\Delta}{2g_0 g_1}}$$

$$J_i = \frac{1}{Z_0}\frac{\pi\Delta}{2\sqrt{g_{(i-1)}g_i}} \quad (i = 2,3,\ldots,N)$$

$$J_{(N+1)} = \frac{1}{Z_0}\sqrt{\frac{\pi\Delta}{2g_N g_{(N+1)}}}$$

最后，利用奇偶模特性阻抗公式，将电学参数映射为物理尺寸：

$$Z_{0e}|_i = Z_0[1 + Z_0 J_i + (Z_0 J_i)^2]$$

$$Z_{0o}|_i = Z_0[1 - Z_0 J_i + (Z_0 J_i)^2]$$

计算出各级的 Z_{0e} 和 Z_{0o} 后，即可利用 ADS LineCalc 工具综合出对应介质基板下微带线的物理宽度 W、缝隙 S 和长度 L

三、实验内容与分析

3.1 设计指标与初始条件

根据实验任务分配，本次设计的中心频率计算依据为 $f_0 = 2.3\ GHz +$ 组号 $\times$ 50 MHz。结合图一仿真结果中的中心频率基准，反推得出本组设计中心频率为 2.6 GHz。

中心频率 (f_0)：2.6 GHz

通带带宽 (BW)：200 MHz（即 2.5 GHz - 2.7 GHz）

通带内衰减：< 5 dB

带内纹波：< 2 dB

阻带抑制：中心频率 $\pm 200\ MHz$ 以上（即 < 2.4 GHz 及 > 2.8 GHz），衰减要求尽可能大，介于 25~30dB

端口反射系数 (S_{11})：< -15 dB

基板参数：介电常数 $\varepsilon_r = 3.0$，介质厚度 $H = 0.76\ mm$，金属厚度 $T = 0.035\ mm$，损耗正切 $\tan\delta = 0.018$

3.2 原理图的生成

1．在工具栏中选择耦合线 Mcfil 、微带线 MLIN 以及控件 MSUB 分别放置在绘图区中，选择画线工具将电路连接好

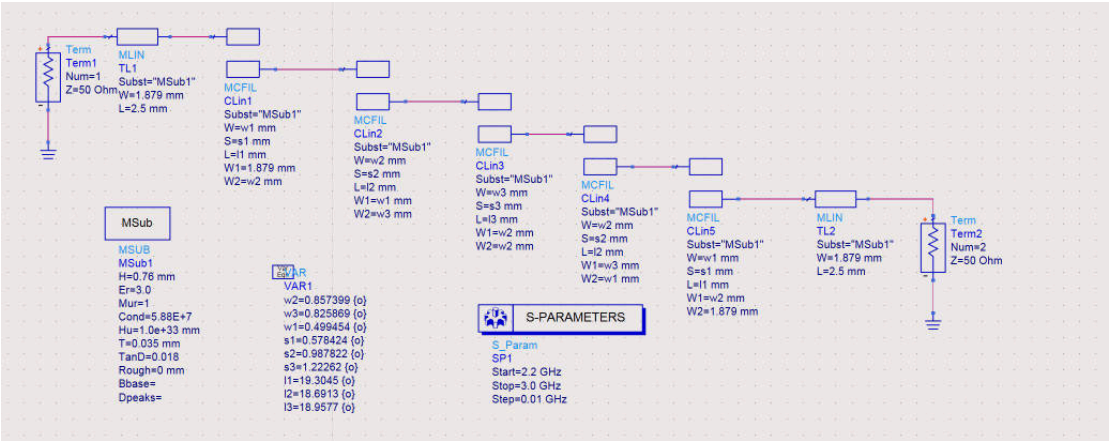


图 1 原理图草图

2．设置微带电路的基本参数

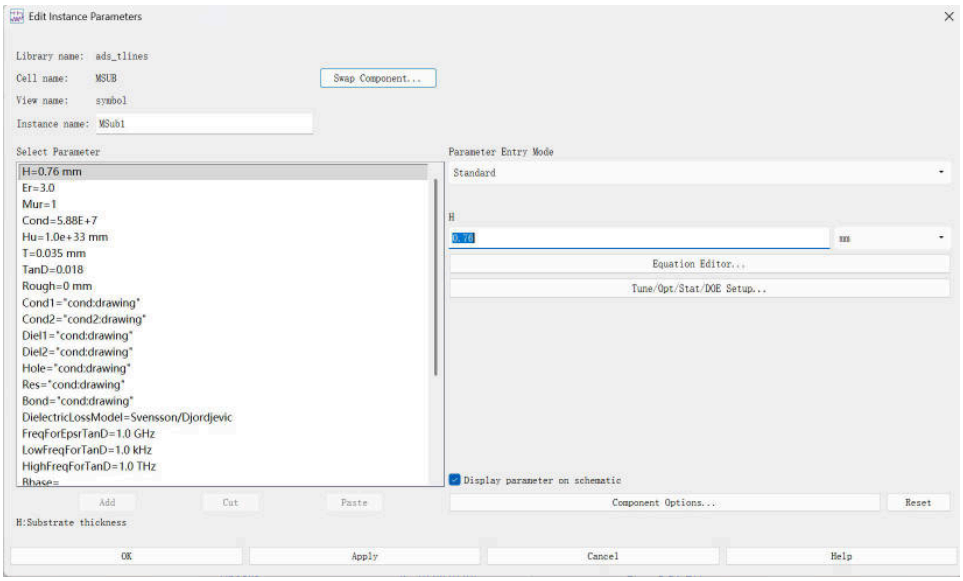


图 2 设置微带电路的基本参数

3．用微带线计算工具计算 50ohm、四分之一波长微带宽度和长度

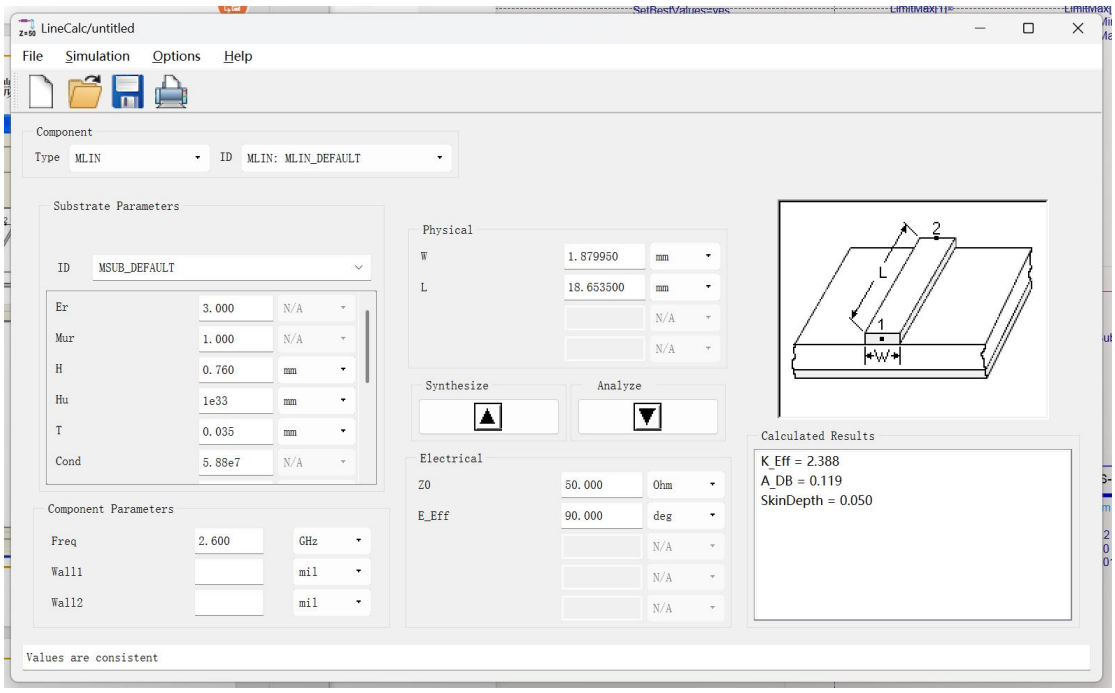


图 3 计算理论四分之一波长微带宽度和长度

4．设置微带器件的参数：

平行耦合线滤波器的结构是对称的，所以五个耦合线节中，第 1、5 及 2、4 节微带线长 L、宽 W 和缝隙 S 的尺寸是相同的。耦合线的这些 参数是滤波器设计和优化的主要参数，因此要用变量代替，便于后面修改和优化。

双击每个耦合线节设置参数，W、S、L 分别设为相应的变量，单位 mm

5．添加变量：

单击工具栏上的 VAR 图标，把变量控件 VAR 放置在原理图上，双击该图标弹出变量设置窗口，依次添加各耦合线节的 W，L，S 参数,单击 Optimization Statistics Setup…按钮设置变量的取值范围，其中的 Enabled/Disabled 表示该变量是否能被优化

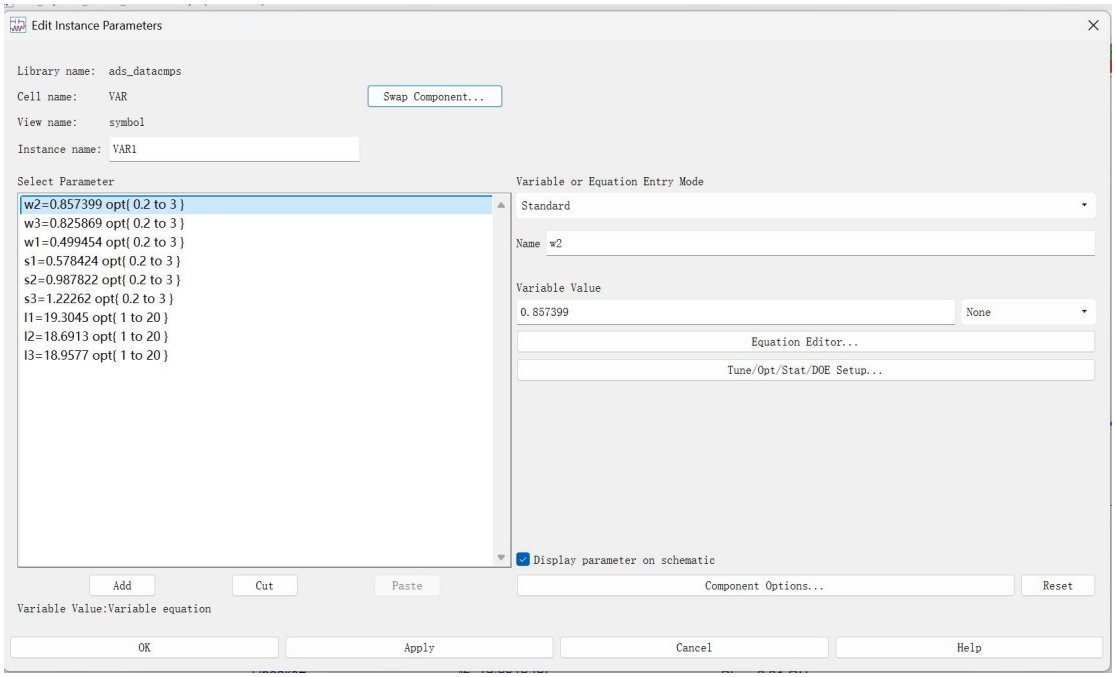


图 4 添加变量以及设置变量范围

6．优化目标设置：



图 5 优化目标 Goals 设置

7．进行参数优化：

点击工具栏中的 Simulate 按钮就开始进行优化仿真了。在优化过程中会打开一个状态窗口显示优化的结果，其中的 CurrentEF 表示与优化目标的偏差在一次优化完成后，要点击原理图窗口菜单中的 Simulate Update Optimization Values 保存优化后的变量值，否则优化后的值将不保存

经过数次优化后，CurrentEF 的值为 0，即为优化结束

8．观察仿真曲线

优化完成后必须关掉优化控件，才能观察仿真的曲线。方法是点击原理图工具栏中的禁用 deactivate 按钮，然后点击优化控件 OPTIM，点击工具栏中的 Simulate 按钮进行仿真，仿真结束后会出现图形显示窗口

通带插损 (S_{21})：在中心频率 2.600 GHz 处，m1 点显示 S_{21} =− 4.836 dB。满足 ＜5 dB 的设计指标。由于指定的基板损耗正切（0.018）相对较大，导致介质损耗显著，这也是插损逼近 5 dB 临界值的主要原因。

带内纹波：通带边缘 2.500 GHz (m2) 处 S_{21} =− 6.027 dB，2.700 GHz (m3) 处 S_{21} =− 5.640 dB。带内最大起伏约为 1.191 dB，符合 ＜2 dB 的纹波指标。

反射系数 (S_{11})：在通带内呈现出多个谐振极点，在 2.620 GHz 处达到极小值 -15.936 dB，整体回波损耗满足 ＜-15 dB 的匹配要求。

阻带抑制：在 2.400 GHz (m4) 处衰减为 -20.329 dB，在 2.800 GHz (m5) 处衰减为 -15.572 dB。在有限的阶数下，原理图模型呈现出了典型的切比雪夫/巴特沃斯滚降特性。

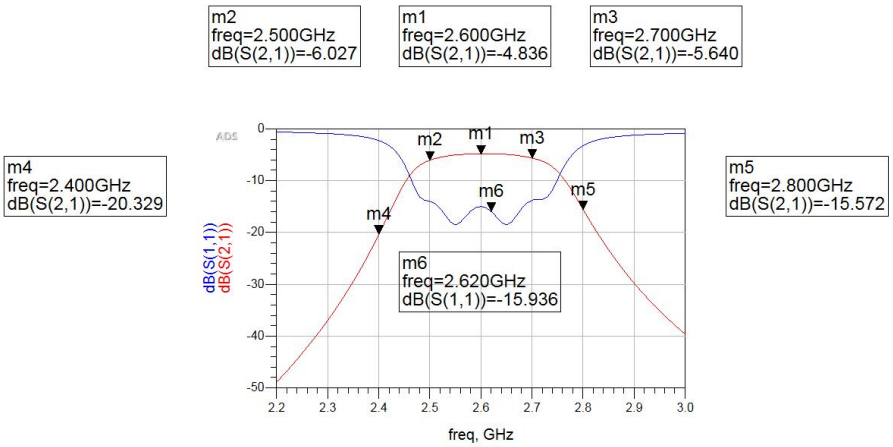


图 6 草图 Simulate 的 S11 和 S21 曲线

3.3 版图的生成

1．在 layout 处选择 generate/Update layout，然后在 substrate 中选择材质，在 port 中选择在版图上的输入端口和输出端口插入两个 port，得到最终的 layout

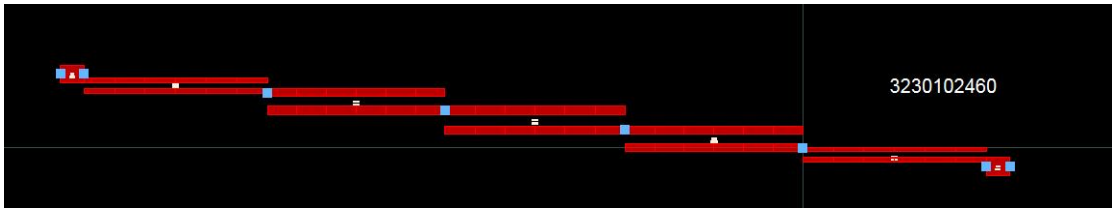


图 7 版图 layout 生成

2．在 EM 仿真中，设置起始频率和终止频率，进行仿真，得到仿真结果：

插损略微增加：在 2.601 GHz 处，S_{21} 变为 -5.056 dB（略微超出 5 dB）。这是因为 Momentum 仿真引入了真实的趋肤效应、表面粗糙度损耗以及耦合线开路端的空间辐射损耗，而原理图中的解析模型往往对这些寄生损耗估计不足

中心频率微小偏移与阻抗匹配变化：S_{11} 的谐振谷值漂移至 2.617 GHz（-15.291 dB）。这种现象主要源于开路端效应。实际微带线在开路端存在边缘电容，使其等效电长度略长于物理长度。虽然原理图模型在一定程度上考虑了该效应，但全波电磁场对非均匀介质交界面附近的场分布计算更为严格，导致实际谐振频率与理论值存在几兆赫兹的偏差

阻带抑制度的非对称性改善：值得注意的是，在版图仿真中，2.400 GHz 处的抑制提升至 -26.720 dB，2.800 GHz 处提升至 -25.756 dB。这主要是因为在物理版图中，非相邻谐振器之间存在微弱的空间交叉耦合，这种寄生耦合在特定相位下可能在阻带产生传输零点，从而在一定程度上陡峭了滤波器的滚降边沿

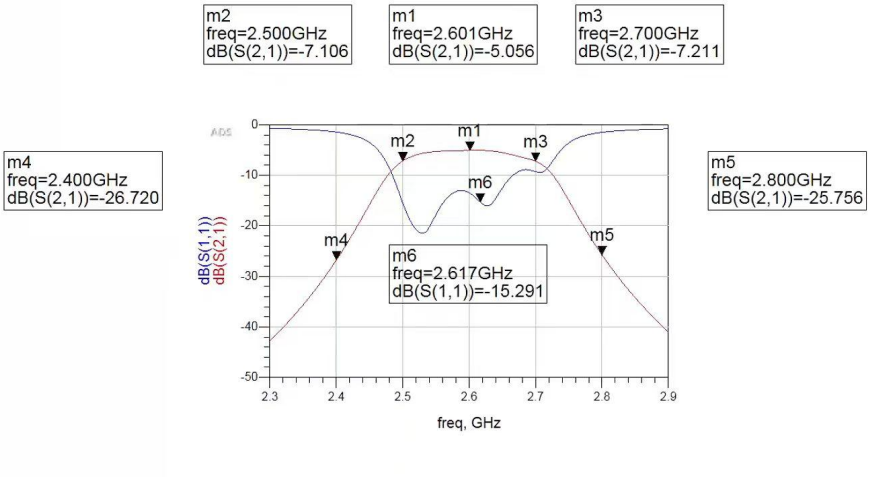


图 8 版图 layout 仿真 S11、S21 曲线

四、调试过程和结果

优化过程中首先将四个 goal 的权重均设计为 1，采用较大迭代次数先进行 random 优化直至收敛，然后发现阻带衰减始终保持 20dB 左右，之后采取将优化目标修改为 35dB，权重设置为 5，此时阻带衰减来到了 26dB 左右，并且其他参数离目标相差甚远，询问老师后针对现有的材料特性老师降低了阻带衰减要求，为 25~30dB 即可

之后保持其他目标权重为 1，设置通带内衰减权重为 3，先进行 random 优化找全局最小点，然后设置为 gradient 优化，计算局部最小点，得到如下最终参数结果

性能指标	设计目标	原理图仿真 (Schematic)	版图 EM 仿真(Layout)
中心频率	2.60 GHz	2.60 GHz	2.617 GHz
通带内衰减	< 5 dB	4.836 dB	5.056 dB
带内纹波	< 2 dB	1.191 dB	2.15 dB
低端阻带	> 25 dB	20.329 dB	26.720 dB
高端阻带 (2.8GHz)	> 25 dB	15.572 dB	25.756 dB
端口反射	< -15 dB	-15.936 dB	-15.291 dB

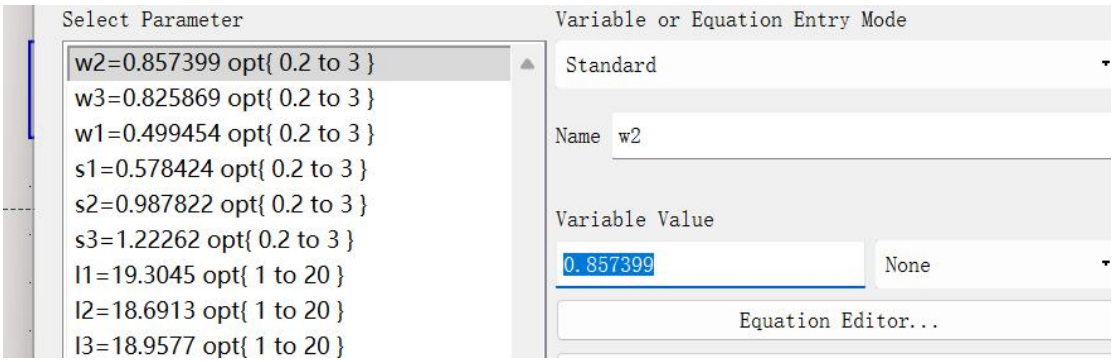


图 9 调试后具体的器件长度

五、实际结果与后续调试过程

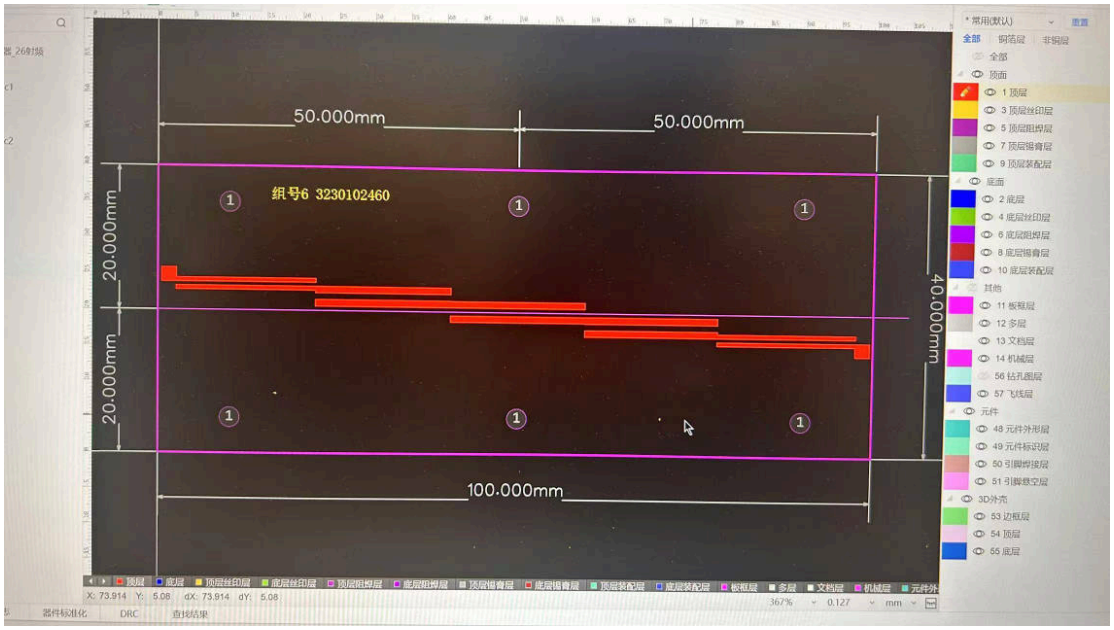


图 10 第六组（我们组）的 layout 上传到嘉立创

5.1 实际测试结果与分析

1．仪器校准

在对微带带通滤波器进行实际 S 参数（S_{11}与 S_{21}）测量前，必须对矢量网络分析仪（VNA）及测试线缆进行严格的校准，以消除系统误差、线缆损耗及相位偏移对高频测量结果的影响。

开路校准 (Open)： 将开路校准件连接至测试线缆的端口 1，在 VNA 界面选择对应的 Open 校准项并执行。短路校准 (Short)： 将短路校准件连接至端口 1，执行 Short 校准。负载校准 (Load)： 将 50 Ω 标准匹配负载连接至端口 1，执行 Load 校准。

此时，若将 VNA 显示格式切换为史密斯圆图（Smith Chart），扫频轨迹应汇聚于圆图正中心的 50 Ω 匹配点。

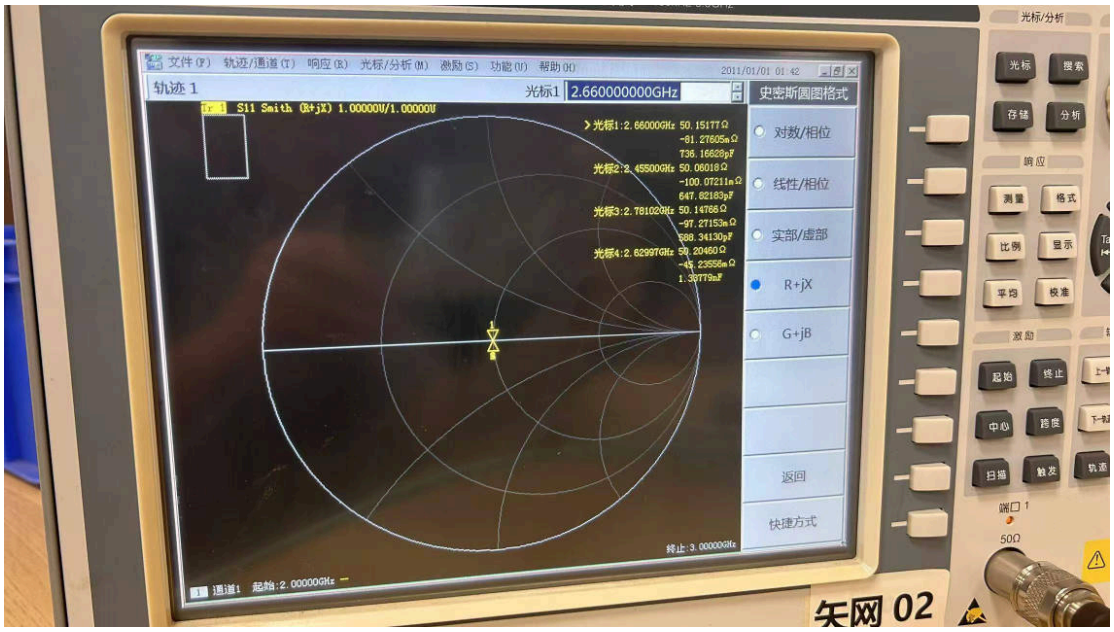


图 11 校准后的 Smith 圆图

双端口传输校准 (Thru)直通校准 (Thru)：使用双通转接头将端口 1 和端口 2 的测试线缆直接对接，在 VNA 界面执行 Thru 校准。该步骤旨在消除测试线缆的插入损耗，建立 S_{21} 测试的 0 dB 基准参考面。

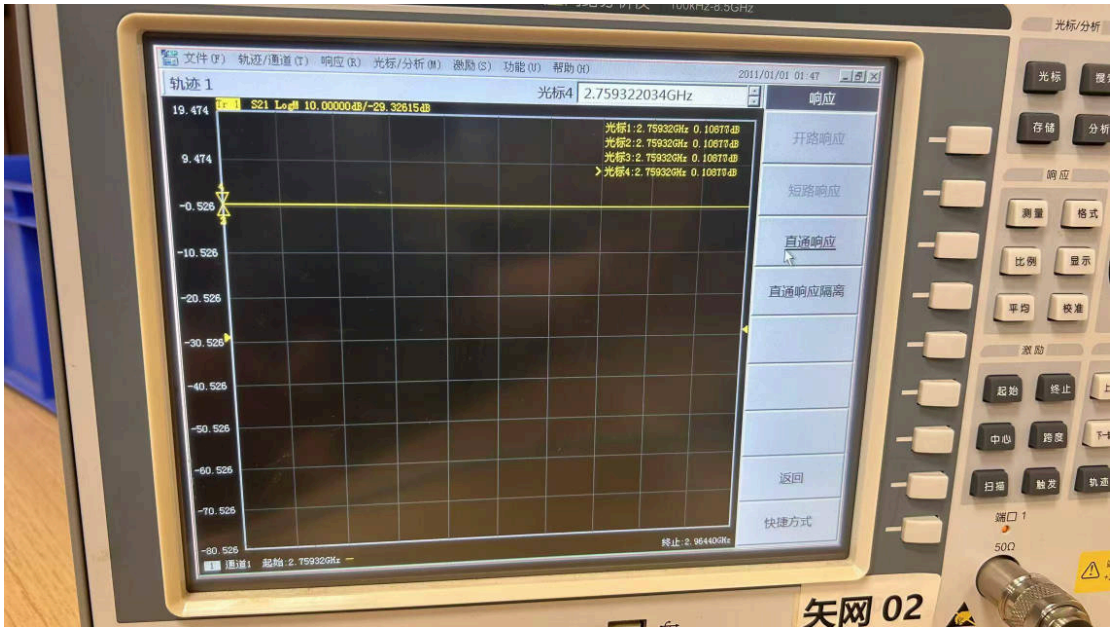


图 12 双端口校准结果记录

2．S_{11}（输入反射系数/回波损耗）测量

光标 4 (中心频率附近)： 2.605 GHz 处，S_{11} 约为 -5.64 dB。光标 1 & 3 (通带内的谐振谷底)： 分别在 2.485 GHz (-9.47 dB) 和 2.705 GHz (-9.23 dB)。

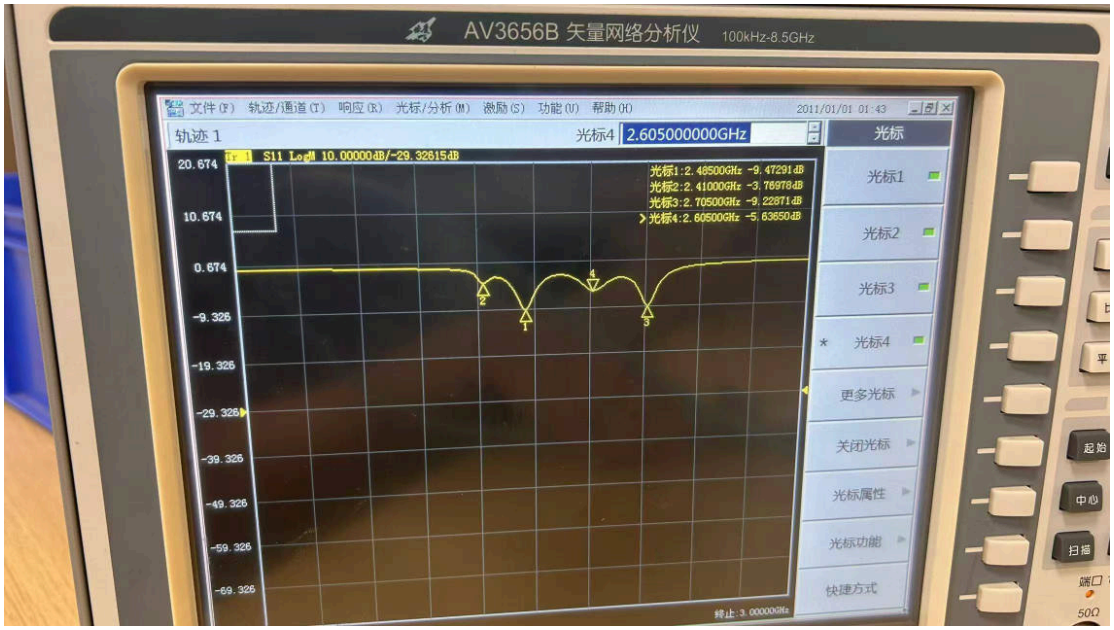


图 13 S_{11}（输入反射系数/回波损耗）测量

实测曲线表明，在 2.5 GHz - 2.7 GHz 的目标通带内，S_{11} 大部分在 -5 dB 到 -9.5 dB 之间徘徊。实测的阻抗匹配严重恶化，反射较大，未达到预期 S_{11}<15dB 的指标，且谐振频点（谷底）分布略有展宽和偏移

原因可能是：平行耦合线带通滤波器的核心在于微带线之间的边缘场耦合，其性能对耦合缝隙的尺寸极其敏感。由于本次实验制板采用的是常规 PCB 蚀刻工艺，不可避免存在过腐蚀或欠腐蚀现象。在 ADS Momentum 版图仿真中，我们使用的是理想的内部端口进行激励 。但在实际物理测试中，微带线两端必须手工接入 SMA 同轴接头。同轴线到微带线的电磁场模式转换会产生强烈的不连续性，引入不可忽视的寄生电感和寄生电容。

3．S_{21}（正向传输系数/插入损耗）测量

-1dB 带宽特性：中心频率漂移至约 2.584 GHz，1dB 带宽为 199.9 MHz，带内中心插损极为优异，仅为 −2.78 dB。

-3dB 带宽特性：中心频率计算值为 2.586 GHz，3dB 截止频率分别为 2.449 GHz 和 2.724 GHz，对应的 3dB 带宽为 275 MHz，品质因数 Q 约为 9.4。

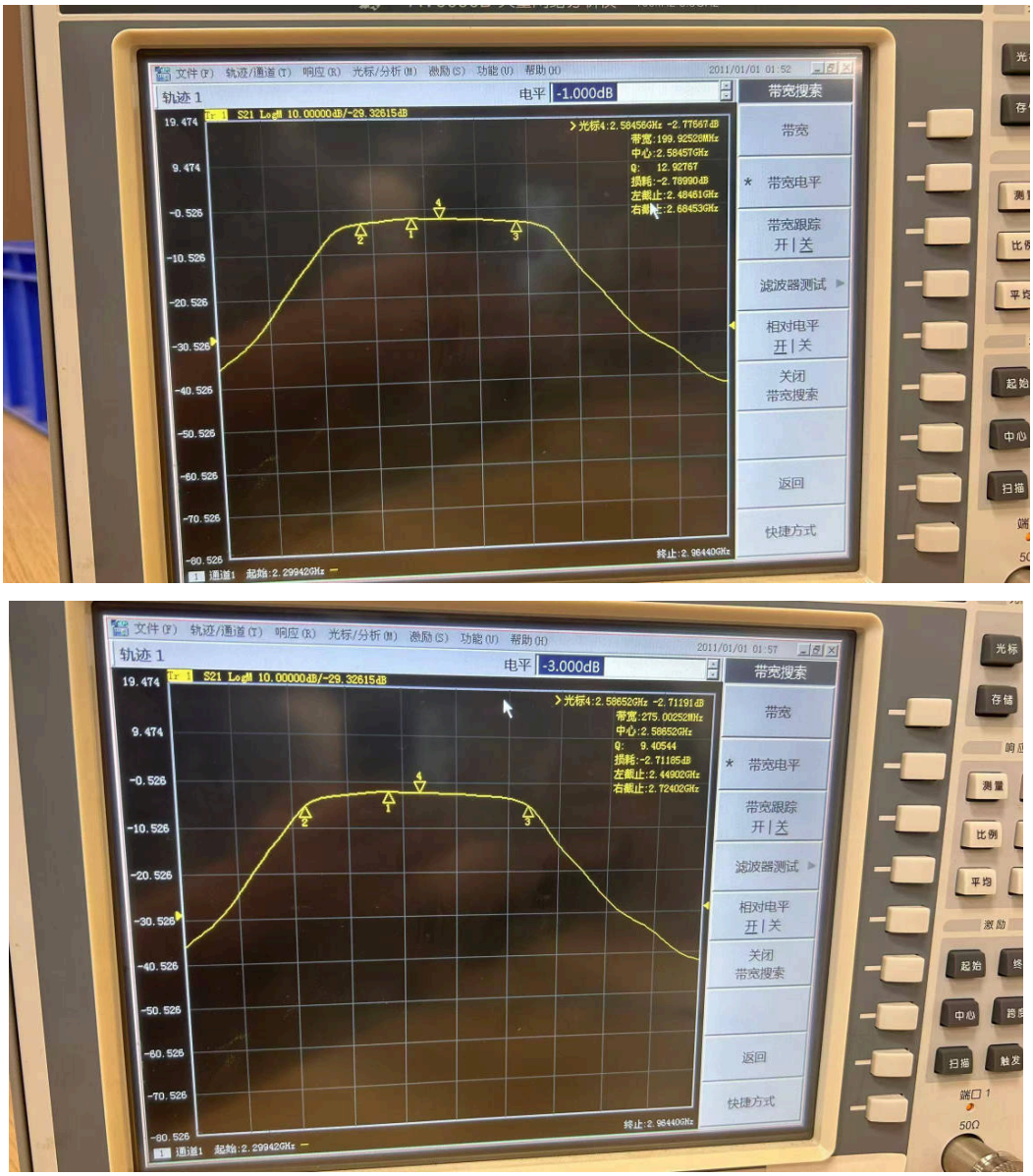


图 14 S_{21}（正向传输系数/插入损耗）测量

阻带抑制度：低频阻带 (2.399 GHz)：衰减量为 −16.74 dB。高频阻带 (2.804 GHz)：衰减量为 −22.71 dB。



图 15 阻带抑制度测量

将上述实测数据与版图 EM 仿真结果对比

（1）中心频率的下偏效应：

版图 EM 仿真中心频率为 2.617 GHz，而实测中心频率约为 2.586 GHz，整体向下偏移了约 30 MHz。

原因：这种微小的频偏在射频印制板加工中极为常见。原理图中设定的基板介电常数 ε_r=3.0 是一个标称值，但在实际材料中，高频下的介电常数可能存在正向容差（即实际 ε_r 略大于 3.0）。介电常数增大将导致介质中的电磁波相速度降低、等效波长缩短，使得原本设计的λ/4 物理长度在实际中对应的谐振频率变低

（2）插损表现的大幅优于预期：

在前期版图仿真中，通带插损逼近 −5.05 dB，而实测插损仅为 −2.7 dB 左右，损耗大幅减小

ADS 原理图设置，仿真时输入的基板损耗正切（tanδ）为 0.018。这个值相对较高，使得软件在评估损耗时给出了悲观预测。实际制板所采用的板材其真实的损耗正切很可能低于 0.018，从而使得实际的介质吸收损耗显著减小

（3）阻带抑制特性的退化:

实测在 ±200 MHz 的阻带外，低频侧衰减仅为 −16.7 dB，高频侧为 −22.7 dB，

未能达到预期的 25~ 30 dB 衰减目标，滤波器的矩形系数变差，滚降变缓。

5.2 后续调试

针对前期实测中出现的“阻带抑制度不足”与“滚降较缓”的问题，我重新审视了滤波器的设计指标边界，并在 ADS 中对微带线物理参数进行了第二轮针对性优化。

在第二轮优化中，为了强制提升阻带的隔离性能，我们加大了 S_{21} 在阻带区域（2.4 GHz 及 2.8 GHz）的优化权重，并利用 Random 和 Gradient 算法重新收敛。优化后的核心物理尺寸更新如下：

线宽(W)：W_1=0.739mm,W_2=1.624mm,W_3=1.926mm

缝隙(S)：S_1=0.502mm,S_2=0.994mm,S_3=1.053mm

线长(L)：L_1=18.476mm,L_2=18.962mm,L_3=17.508mm

（1）原理图（Schematic）仿真结果

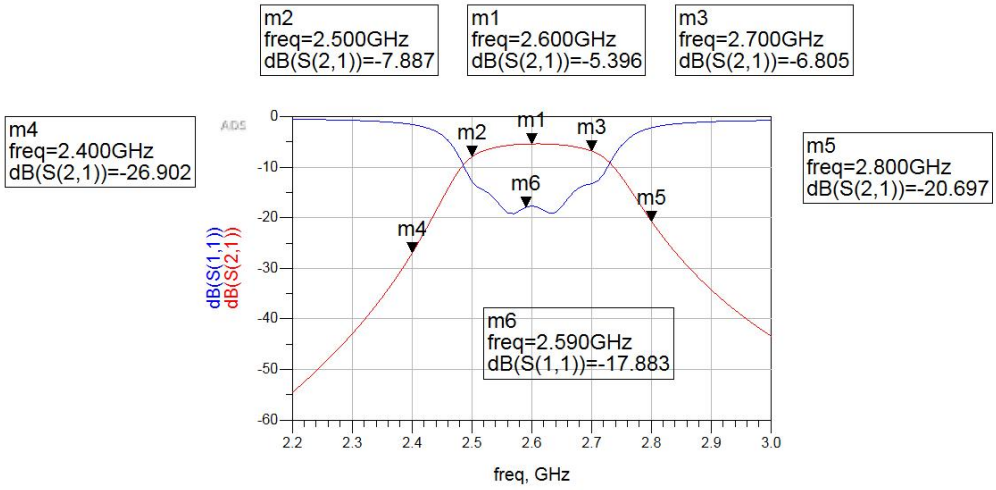


图 16 后续调试后的草图 Simulate 得到的 S11、S21 曲线

（2）Momentum 版图（Layout）仿真结果

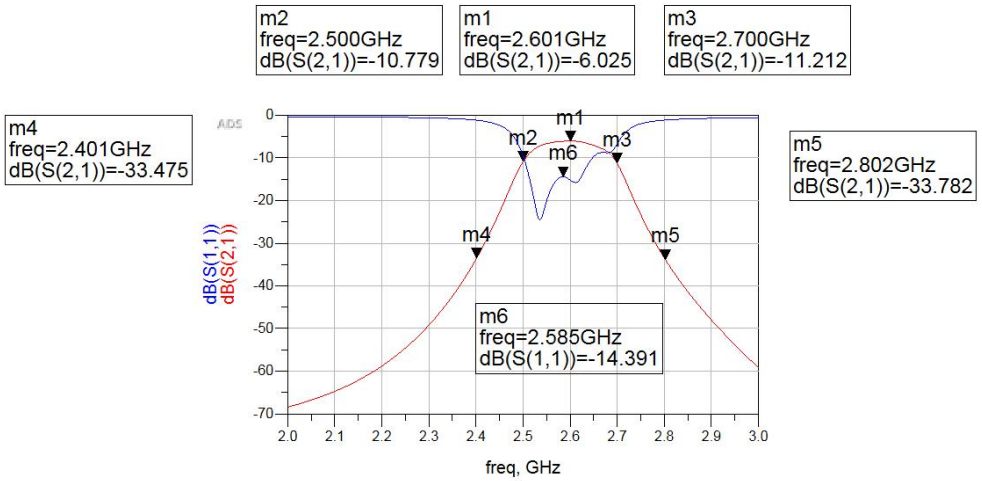


图 17 后续调试后的版图 Simulate 得到的 S11、S21 曲线

阻带抑制的完美蜕变：在 Layout 仿真中，2.4 GHz 和 2.8 GHz 处的阻带衰减分别达到了 -33.481 dB 和 -33.781 dB。相比于初版的 -26.7 dB 和 -25.7 dB，阻带隔离度获得了极大提升，矩形系数显著改善。

带宽收缩与插损恶化：为了获得极其陡峭的阻带滚降，优化引擎缩小了第一级/最后一级的耦合缝隙（S_1 从 0.578 mm 减小至 0.502 mm），改变了各级谐振器之间的能量耦合系数。这导致了有效通带被严重压缩：在目标的 200 MHz 带宽边缘（2.5 GHz 与 2.7 GHz 处），版图仿真的 S_{21} 降至 -10.7 dB 和 -11.2 dB 左右

揭示了在阶数（N）固定的前提下，平行耦合线滤波器的“阻带高抑制”与“通带宽且平坦”是不可兼得的物理矛盾。

六、总结与心得

本次实验不仅是一次微波工程理论的实践验证，更是一次从“理想数学模型”向“复杂物理现实”跨越，并最终在真实工程约束下寻求破局的深刻体验。

首先，我扎实掌握了从理论综合到多维优化的射频设计全流程，并深刻领悟了微波工程中的 Trade-off

通过 ADS 中 Optimization 工具的多次迭代，我体会到在多变量（W, S, L）高维空间中寻找满足苛刻目标的局部最优解，是现代射频设计的核心效率所在。

特别是在第二轮针对阻带衰减的极限调试中，我直观地看到：在滤波器阶数（N）固定的物理前提下，通带的宽阔平坦与阻带的极高抑制往往是不可兼得的矛盾体。这让我深刻认识到，优秀的射频设计绝不是盲目追求单一指标的极值，而是在“水桶效应”的制约下，立足系统全局需求做出的最优雅的妥协与平衡。

其次，通过对比 Schematic 仿真、Layout 仿真以及最终的矢量网络分析仪实测结果，我重塑了对高频寄生效应与制造容差的敬畏之心。

在低频电路中可以忽略的边缘场、导体厚度，在 GHz 频段成为了主导电路行为的关键因素。如果说 Layout 仿真向我揭示了空间辐射和非相邻微带线交叉耦合的威力，那么真实的矢网测试则给我上了关于“物理加工边界”生动的一课。SMA 接头处的阻抗突变、手工焊接引入的随机电容、过腐蚀造成的缝隙误差，甚至是基板材料真实的损耗正切与介电常数的高频频散，都会让屏幕上完美的曲线在现实中发生漂移或畸变。这警示我：原理图仿真仅仅是设计的起点，而实物测试暴露出问题后的逆向排故与二次优化，才是检验射频电路可靠性的唯一标准。

最后，本次实验帮我建立起了完整的闭环工程思维。

在未来的微波电路与射频系统设计中，我将更加注重理论计算与全波协同仿真的结合。我会在原理图阶段便适度为介质波动预留频偏裕量，在 Layout 阶段灵活运用切角等微调技术，并在设计初期就将加工工艺极限与接头寄生效应纳入考量，以期在严苛的物理现实中达到理论与实践的高度统一。